

• 用药指南 •

丙戊酸钠和碳青霉烯类抗菌药物相互作用的临床观察

李娟, 姜辉, 魏金霞

(广州军区武汉总医院干部病房一科, 430070)

摘要 目的 评价丙戊酸钠和碳青霉烯类抗菌药合用相互作用的临床意义。方法 收集 7 例症状性癫痫并发重症肺部感染患者应用丙戊酸钠和碳青霉烯类抗菌药治疗的临床资料, 监测两药合用前、合用中及停止合用后丙戊酸血浓度。结果 4 例患者合用丙戊酸钠和美罗培南期间丙戊酸血浓度明显下降, 最低降至 $4.23 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 多在 $4 \sim 15 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 之间, 较应用美罗培南前下降 $40 \sim 70 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$; 1 例患者同日开始应用丙戊酸钠和美罗培南, 丙戊酸血浓度持续不达标治疗窗; 2 例患者合用丙戊酸钠和亚胺培南/西司他丁期间丙戊酸血浓度无下降。结论 丙戊酸钠和美罗培南合用短时间内血清丙戊酸浓度显著降低, 临床上应避免二者联用; 丙戊酸钠与亚胺培南/西司他丁合用未出现血清丙戊酸浓度下降, 需进一步收集资料评估。

关键词 丙戊酸; 抗菌药; 碳青霉烯类; 美罗培南; 亚胺培南/西司他丁; 癫痫, 症状性

中图分类号 R971.6; R978

文献标识码 A

文章编号 1004-0781(2012)10-1364-03

Interaction of Valproic Acid and Carbapenem Antibiotics

LI Juan, JIANG Hui, WEI Jin-xia (The First Department of Geriatrics, Wuhan General Hospital of Guangzhou Military Command, PLA, Wuhan 430070, China)

ABSTRACT **Objective** To discuss the drug interaction between valproic acid (VPA) and carbapenem antibiotics (CP) in epileptic patients. **Methods** The clinical data of seven symptomatic epileptic patients with severe pneumonia treated with VPA and CP were analyzed retrospectively. The serum concentration of VPA was monitored before, during and after the combined use of VPA and CP. **Results** In four cases with combined use of VPA and meropenem, VPA was decreased significantly, with the level ranging from 4 to $15 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, which was $40 \sim 70 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ lower than before the treatment. In one patient prescribed with VPA and meropenem at the same time, the serum concentration of VPA could not reach the therapeutic window. In two cases with concomitant use of VPA and imipenem, the serum level of VPA did not decrease. **Conclusion** Concomitant administration of VPA and meropenem leads to a rapid decline in serum concentration of VPA. To avoid the recurrence of epileptic seizures, the concomitant administration of VPA and meropenem should be avoided in clinic. There is no decrease of serum concentration of VPA in the concomitant administration of VPA and imipenem, but more data are needed to demonstrate it.

KEY WORDS Valproic acid; Carbapenem antibiotics; Meropenem; Imipenem; Epilepsy, symptomatic

近年来越来越多的文献报道, 癫痫患者合用丙戊酸钠和碳青霉烯类抗菌药物时出现丙戊酸 (valproic acid, VPA) 血浓度急剧下降、甚至癫痫发作的情况。笔者收集我科近年来症状性癫痫患者合用丙戊酸钠和碳青霉烯类抗菌药物的临床资料, 评价二者合用的临床意义。

1 资料与方法

1.1 临床资料 收集 2010 年 1 月 ~ 2011 年 12 月在我院老年病房住院、症状性癫痫并发感染患者 7 例次, 均为男性, 年龄 88 ~ 92 岁, 平均 90 岁, 基础疾病: 大面积脑出血后 1 例, 脑梗死后 3 例, 心肺复苏后缺血缺氧性脑病 1 例, 皮质-纹状体-脊髓变性 1 例; 多合并高血

压病、糖尿病、冠心病等; 7 例感染均为重症肺炎, 由胸部 X 线片检查或胸部 CT 证实。

1.2 用药方法 6 例患者因症状性癫痫长期服用丙戊酸钠片, $0.8 \sim 1.2 \text{ g} \cdot \text{d}^{-1}$, 分 2 或 3 次用药; 1 例患者因症状性癫痫和重症肺炎同日开始应用丙戊酸钠和美罗培南, 起始应用丙戊酸钠注射液静脉滴注, $1.2 \text{ g} \cdot \text{d}^{-1}$, 同时口服丙戊酸钠片 $1.2 \text{ g} \cdot \text{d}^{-1}$, 9 d 后停用丙戊酸钠注射液。7 例患者中同时合用托吡酯胶囊 1 例, 50 mg, bid; 同时合用左乙拉西坦片 1 例, 50 mg, bid。7 例患者感染期间均行痰液微生物学检查, 6 例为铜绿假单胞菌感染, 1 例为大肠埃希菌感染, 对美罗培南/亚胺培南敏感, 选择碳青霉烯类抗菌药抗感染治疗, 5 例应用美罗培南 (注射用美罗培南), 2 例应用亚胺培南/西司他丁钠 (泰能)。

1.3 血清 VPA 浓度测定方法 采用吡啶酯化学发光法, 有效治疗窗为 $50 \sim 100 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。

收稿日期 2012-03-12

作者简介 李娟 (1976-), 女, 主治医师, 硕士, 主要从事老年病临床救治工作。电话: (0) 18627742264, E-mail: iceliking@yahoo.com.cn。

2 结果

5 例应用注射用美罗培南抗感染的患者中,1 例用药前监测 VPA 血浓度 $55.32 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,用药第 3 天 VPA 血浓度为 $15.45 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,第 5 天为 $10.53 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,停用注射用美罗培南,此后未测 VPA 血浓度;3 例患者用药前监测 VPA 血浓度在 $50.00 \sim 72.89 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,用药期间 VPA 血浓度有明显下降,最低降至 $4.23 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,多在 $4 \sim 15 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 之间,较应用注射用美罗培南前下降 $40 \sim 70 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,均停用注射用美罗培南,停药后监测 VPA 血浓度升至 $40 \sim 80 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$;1 例患者丙戊酸钠(起始应用丙戊酸钠注射液静脉滴注,剂量 $1200 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,同时口服丙戊酸钠片 $1.2 \text{ g} \cdot \text{d}^{-1}$)和注射用美罗培南同日开始应用,连续用药 7 d,VPA 血浓度始终维持在 $2.71 \sim 20.06 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,不能达到治疗窗,停用注射用美罗培南 2 d,监测 VPA 血浓度升至 $60.64 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,停用 VPA 针剂,单独应用丙戊酸钠片剂 $1.2 \text{ g} \cdot \text{d}^{-1}$,此后监测 VPA 血浓度维持在 $60 \sim 80 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。2 例应用亚胺培南/西司他丁抗感染治疗的患者合用期间测定 VPA 血浓度在治疗窗内。患者具体用药及 VPA 血浓度监测情况见表 1。

3 讨论

3.1 文献复习 NAOTOSHI 等^[1] 1999 年报道帕尼培南和 VPA 可能存在药物相互作用。HAROUTIUNIAN 等^[2] 回顾性评价 36 例住院患者应用美罗培南显著降低 VPA 的血浆浓度,一般发生在合用后的 24 h,VPA 浓度平均下降 66%,由于 VPA 的抗癫痫活性与 VPA 的血浆浓度相关,因此建议临床避免合用。赖瑛^[3] 报道 1 例联合应用丙戊酸钠和美罗培南致 VPA 血浓度显著下降致患者癫痫发作的病例,并提醒临床医生避免二者合用,若必须合用,须注意观察患者的临床表

现,监测 VPA 血药浓度,或加用其他抗癫痫药物。现在已有越来越多的文献报道,碳青霉烯类抗生素包括美罗培南、帕尼培南、厄他培南等与 VPA 联用后,可导致患者血浆 VPA 浓度降低,引起癫痫发作^[2,4-3]。

3.2 碳青霉烯类药物和 VPA 发生药物相互作用的特点 结合文献复习及本研究观察情况,碳青霉烯类药物与 VPA 发生不良药物相互作用存在以下特点:① VPA 血药浓度短时间内显著降低,从 $41.1\% \sim 72.89\%$ 降至约 10% ,平均降低近 65.0% ;② VPA 血药浓度显著降低,但并无癫痫发作;③美罗培南引起 VPA 血浓度降低显著,亚胺培南未引起 VPA 血药浓度下降。

3.3 药物相互作用的可能机制 碳青霉烯类抗菌药物与 VPA 相互作用的机制尚未完全明了,可能对 VPA 的吸收、分布、代谢和排泄等均有影响。TORII 的系列研究^[6-3] 显示碳青霉烯类药物能抑制 VPA 经小肠上皮细胞基底膜侧的吸收,从而降低 VPA 的血浆浓度;亦有实验表明碳青霉烯类抑制了肠道细菌,从而抑制 VPA 的肝肠循环,导致血浆浓度降低^[8]。研究显示,碳青霉烯类抗菌药和 VPA 相互作用的部位是肝脏,帕尼培南促进 VPA 代谢为葡萄糖醛酸结合的 VPA (VPA-glucuronidase,VPAG)^[9-10];碳青霉烯类药物可能增加 VPAG 的排泄,加快 VPA 的清除,从而降低血浆中 VPA 水平^[11-12]。多药耐药相关蛋白(multidrug resistance-associated proteins,Mrps)是 ATP 依赖的主动转运蛋白,丙磺舒和吡哆美辛、帕尼培南可以抑制其转运活性。OGAWA 等^[13] 通过大鼠红细胞膜体外研究发现,当 ATP 缺乏时,碳青霉烯类药物对 VPA 经 Mrps 的转运抑制作用消失,从而使 VPA 在红细胞中分布上升而导致血浆中浓度明显下降。OMODA 等^[14] 的研究显示,静脉给予大鼠亚胺培南或帕尼培南+VPA 后,显著

表 1 7 例患者 VPA 和碳青霉烯类药物合用的情况

Tab.1 Clinical data of combined use of VPA and CP in 7 patients

序号	VPA 用量用法	碳青霉烯类	VPA 血浓度/($\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)		停用后 VPA 血浓度 升至治疗窗时间/d
			合用前	合用期间	
1	0.4 g,tid	美罗培南	41.10 ~ 72.87	4.23 ~ 15.80	15
2	0.4 g,tid	美罗培南	55.32	10.53 ~ 15.45	未监测
3	0.4 g,tid	美罗培南 ^{*1}	...	2.71 ~ 20.06	2
4	0.4 g,tid	美罗培南	58.38	16.11	5
5	0.4 g,tid	美罗培南	59.35 ~ 72.89	30.65	7
6	0.4 g,tid	亚胺培南/西司他丁	56.44	56.29 ~ 91.91	...
7	0.4 g,tid	亚胺培南/西司他丁	44.33	77.55	...

*1 美罗培南和丙戊酸钠同日开始用药

*1 Meropenem and sodium valproate were used at the same day

降低游离 VPA 的血浆浓度,但是不影响血浆中总的 VPA 水平;临床有 2 例患者合用 VPA 和亚胺培南后,游离的 VPA 血浆浓度降低 40% ~ 60%,但红细胞中 VPA 的水平升高,和大鼠体内的研究一致。本研究 中 2 例 VPA 和亚胺培南/西司他丁(泰能)合用的患者亦未出现 VPA 血浆浓度下降,与上述结果基本一致。是否提示美罗培南和 VPA 与亚胺培南和 VPA 存在不同的相互作用机制,这有待于进一步的临床研究。

碳青霉烯类抗菌药物与 VPA 合用存在复杂的相互作用。欧洲药品管理局(EMA)在 2010 年的药品安全性报告中指出,根据所收到的病例报告,以及在一项研究中所描述的临床相关的相互作用,已明确碳青霉烯类药品和 VPA 之间确实存在相互作用。这种相互作用导致 VPA 血浆浓度大约在 2 d 内降低 60% ~ 100%。虽然医学文献中已提出多种可能的作用机制,但真实的作用机制仍待证实。鉴于未能完全确定作用的程度和发生的时间,目前认为二者之间的相互作用无法通过监测 VPA 血浆浓度或调整剂量来监控。因此,EMA 人用药品委员会(CHMP)和药物警戒工作组(PhVWP)建议不要同时使用碳青霉烯类药品和 VPA/丙戊酸钠,并应该对碳青霉烯类药品以及含 VPA 或丙戊酸钠药品的药品特性概要和包装说明书做出相应的修订。鉴于碳青霉烯类抗菌药物如美罗培南、帕尼培南、比阿培南和亚胺培南能显著降低 VPA 的血浆浓度,具有临床意义的不良药物相互作用后果,临床应该避免合用。对于必须应用碳青霉烯类药物的患者,要逐渐将 VPA 更换为其他的抗癫痫药物。

参考文献

- [1] NAOTOSHI Y, KAORU I, HIDEO N, et al. Panipenem, a carbapenem antibiotic, enhances the glucuronidation of intravenously administered valproic acid in rats [J]. *Drug Metab Dispos*, 1999, 27(6): 724-730.
- [2] HAROUTIUNIAN S, RAT Z Y, RABINOVICH B, et al. Valproic acid plasma concentration decreases in a dose-independent manner following administration of meropenem: a retrospective study [J]. *J Clin Pharmacol*, 2009, 49(11): 1363-1369.
- [3] 赖瑛. 从典型病例看临床药师在认识和监测药物相互作用中的作用 [J]. *中国药学杂志*, 2009, 44(18): 1434-1435.
- [4] LEE S G, KIM J H, JOO J Y, et al. Seven cases of decreased serum valproic acid concentration during concomitant use of carbapenem antibiotics [J]. *Korean J Lab Med*, 2007, 27(5): 338-343.
- [5] LUNDE J L, NELSON R E, STORANDT H F. Acute seizures in a patient receiving divalproex sodium after starting ertapenem therapy [J]. *Pharmacotherapy*, 2007, 27(8): 1202-1205.
- [6] TORII M, TAKIGUCHI Y, SAITO F, et al. Inhibition by carbapenem antibiotic imipenem of intestinal absorption of valproic acid in rats [J]. *J Pharm Pharmacol*, 2001, 53(6): 823-829.
- [7] TORII M, TAKIGUCHI Y, IZUMI M, et al. Carbapenem antibiotics inhibit valproic acid transport in Caco-2 cell monolayers [J]. *Int J Pharm*, 2002, 233(1-2): 253-256.
- [8] SAORI K, MASAYUKI N, KIYOYUKI K, et al. Possible mechanism by which the carbapenem antibiotic panipenem decreases the concentration of valproic acid in plasma in rats [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 1998, 42(12): 3136-3140.
- [9] SUZUKI E, YAMAMURA N, OGURA Y, et al. Identification of valproic acid glucuronide hydrolase as a key enzyme for the interaction of valproic acid with carbapenem antibiotics [J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38(9): 1538-1544.
- [10] NAKAMURA Y, NAKAHIRA K, MIZUTANI T. Decreased valproate level caused by VPA-glucuronidase inhibition by carbapenem antibiotics [J]. *Drug Metabolism Letters*, 2008, 2(4): 280-285.
- [11] YOKOGAWA K, IWASHITA S, KUBOTA A, et al. Effect of meropenem on disposition kinetics of valproate and its metabolites in rabbits [J]. *Pharm Res*, 2001, 18(9): 1320-1326.
- [12] NAKAJIMA Y, MIZOBUCHI M, NAKAMURA M, et al. Mechanism of the drug interaction between valproic acid and carbapenem antibiotics in monkeys and rats [J]. *Drug Metab Dispos*, 2004, 32(12): 1383-1391.
- [13] OGAWA K, YUMOTO R, HAMADA N, et al. Interaction of valproic acid and carbapenem antibiotics with multidrug resistance-associated proteins in rat erythrocyte membranes [J]. *Epilepsy Res*, 2006, 71(1): 76-87.
- [14] OMODA K, MURAKAMI T, YUMOTO R, et al. Increased erythrocyte distribution of valproic acid in pharmacokinetic interaction with carbapenem antibiotics in rat and human [J]. *J Pharm Sci*, 2005, 94(8): 1685-1693.

DOI 10.3870/yydb.2012.10.038